

DOCUMENT CONFIDENTIEL -- USAGE INTERNE

UNOVAPP

La Plateforme Sociale Vidéo *Made for Africa*

PLANNING TECHNIQUE COMPLET

Plan d'Exécution & Architecture — 6 Mois

Durée :	Mai 2026 — Octobre 2026 (6 mois)
Backend :	Go (Golang) Python FastAPI NestJS
Frontend :	Android Kotlin Jetpack Compose
Architecture :	Micro-services Docker Kubernetes
Marché :	Bénin / UEMOA / Afrique subsaharienne
Version :	v1.0 — Avril 2026

Contents

1	Analyse du Cahier des Charges	3
1.1	Synthèse Technique	3
1.1.1	Objectifs Stratégiques	3
1.2	Identification des Modules	3
1.3	Dépendances Critiques	4
1.4	Risques Techniques Identifiés	5
1.5	Points de Friction Frontend / Backend	5
2	Architecture du Projet	6
2.1	Découpage en Micro-services	6
2.2	Justification des Choix Technologiques	6
2.3	Bases de Données et Stockage	7
2.4	Infrastructure et Déploiement	7
2.5	Interactions Backend / Frontend	8
3	Roadmap sur 6 Mois	9
3.1	Vue d'Ensemble	9
3.2	Mois 1 — Fondations (Mai 2026)	9
3.3	Mois 2 — Service Vidéo (Juin 2026)	9
3.4	Mois 3 — MVP (Juillet 2026) MVP	10
3.5	Mois 4 — IA & Battle (Août 2026)	10
3.6	Mois 5 — Monétisation & Fonctionnalités Avancées (Septembre 2026)	11
3.7	Mois 6 — Stabilisation & Lancement (Octobre 2026)	11
4	Planification Détaillée	13
4.1	Semaine 1 — Infrastructure & Setup (4–8 mai 2026)	13
4.1.1	Jour 1 — Lundi 4 mai : Kick-off & Organisation	13
4.1.2	Jour 2 — Mardi 5 mai : Infrastructure Cloud	14
4.1.3	Jour 3 — Mercredi 6 mai : Auth Service & Mock API	14
4.1.4	Jour 4 — Jeudi 7 mai : User Service & Profil	14
4.1.5	Jour 5 — Vendredi 8 mai : Intégration & Tests	15
4.2	Semaine 2 — Service Vidéo (11–15 mai 2026)	15
4.2.1	Jour 1 — Lundi 11 mai : Architecture Vidéo	15
4.2.2	Jours 2–5 : Pipeline Transcodage & Feed Basique	16
4.3	Planning Mensuel Semaines 3–24	16
5	Synchronisation Backend / Frontend	18

5.1	Stratégie Anti-blocage	18
5.2	Dépendances et Points de Synchronisation	18
5.3	Règles de Communication	19
6	Contrat API	20
6.1	Conventions Générales	20
6.2	Endpoints Principaux	20
6.3	Exemples de Réponses API	21
7	Modélisation des Données	23
7.1	Schéma PostgreSQL — Tables Principales	23
7.1.1	Table <code>users</code>	23
7.1.2	Table <code>videos</code>	24
7.1.3	Table <code>transactions</code> (Ledger Double Entrée)	24
7.1.4	Table <code>battles</code>	25
8	Stratégie MVP	26
8.1	Définition du MVP	26
8.2	Fonctionnalités Incluses dans le MVP	26
8.3	Fonctionnalités Exclues du MVP	26
8.4	Critères d'Acceptation MVP	27
9	Gestion des Risques	28
9.1	Matrice des Risques Détaillée	28
9.2	Plan de Réponse aux Incidents	29
10	Bonnes Pratiques & Règles d'Équipe	30
10.1	Workflow Git	30
10.1.1	Conventions de Commits (Conventional Commits)	30
10.2	Règles de Code Review	30
10.3	Standards de Code	31
10.4	Communication Backend / Frontend	31
10.5	Définition of Done	31

Chapter 1

Analyse du Cahier des Charges

1.1 Synthèse Technique

UNOVAPP est une plateforme de micro-vidéos (15–90 s) conçue pour les marchés africains, avec une architecture inspirée de ByteDance (TikTok). Le projet cible en priorité le Bénin (Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo) avant une expansion UEMOA. La plateforme se différencie par trois axes fondamentaux : l’optimisation réseau pour les connexions 2G/3G instables, l’intégration native du Mobile Money (MTN MoMo, Moov Africa) et un algorithme de recommandation culturellement ancré dans les réalités africaines.

Chiffres Clés du Marché		
Indicateur	Valeur	Source
Utilisateurs Internet Afrique	600 M+	ITU 2025
Part mobile dans l’usage	>85 %	GSMA 2025
Transactions Mobile Money/an	900 Mds USD	GSMA 2025
Marché pub vidéo mobile Afrique	2,4 Mds USD (2027)	Statista 2024
Utilisateurs Mobile Money actifs	200 M+ (Afrique de l’Ouest)	GSMA 2025

1.1.1 Objectifs Stratégiques

- Construire une architecture scalable supportant **200 000+ DAU** en 18 mois
- Livrer un MVP fonctionnel à la fin du **Mois 3** (juillet 2026)
- Garantir une expérience vidéo fluide sur réseaux 3G (<2 s de latence)
- Intégrer un système de monétisation complet via Mobile Money sans compte bancaire
- Déployer un algorithme de recommandation culturellement pertinent

1.2 Identification des Modules

Table 1.1: Modules Fonctionnels UNOVAPP

Module	Tech	Priorité	Description
Auth Service	NestJS	CRITIQUE	JWT, OAuth2, OTP SMS, sessions Redis
Video Service	Go	CRITIQUE	Upload TUS, streaming HLS, S3
Transcoding Service	Go / Python	CRITIQUE	FFmpeg H.265, 4 renditions parallèles
Battle Service	Go	CRITIQUE	WebSocket 50k conn., votes temps réel
Feed & Recommendation	Python	CRITIQUE	GMM, embeddings Milvus, ranking culturel
Payment Service	NestJS	CRITIQUE	Mobile Money, ledger double entrée, HMAC
User Service	NestJS	HAUTE	Profils, follows, interactions sociales
Push Notification	Go	HAUTE	FCM/APNs, 1M+ notif./heure
Analytics Service	Python	HAUTE	ClickHouse, dashboard créateurs
Live Streaming	Go	MOYENNE	RTMP→HLS, Agora.io/AWS IVS
Data-Sharing Service	NestJS	MOYENNE	Pub sponsorisée, API opérateurs télécom
Studio Création	Kotlin	HAUTE	Filtres culturels, FFmpegKit, montage offline

1.3 Dépendances Critiques

Chaîne de Dépendances Critiques

Auth → **User** → **Video** → **Transcoding** → **Feed**

Payment → **Battle** → **Notification**

User → **Recommendation** → **Feed**

Tout dérapage sur **Auth** ou **Video Service** bloque l'intégralité du frontend au Mois 1.

Service	Dépend de	Impact si bloqué
Video Service	Auth Service	Aucun upload possible
Transcoding	Video + RabbitMQ	Videos non diffusables
Battle Service	Auth + Payment + Redis	Fonctionnalité virale bloquée
Feed / Recom.	Video + User + Milvus	Expérience utilisateur dégradée
Payment	Auth + PostgreSQL	Monétisation impossible
Push Notif.	Auth + FCM/APNs	Engagement utilisateur réduit

1.4 Risques Techniques Identifiés

Table 1.2: Matrice des Risques

Risque	Probab.	Impact	Mitigation
Dérive planning (scope creep)	HAUTE	CRITIQUE	Freeze du scope MVP en fin Phase 1, sprints timeboxés 2 semaines
Double débit Mobile Money	MOYENNE	CRITIQUE	UUID idempotence v4 + signature HMAC-SHA256 + ledger ACID
Performance algo IA insuffisante	MOYENNE	HAUTE	Fallback Redis Sorted Sets popularité locale
Buffering vidéo 3G/EDGE	HAUTE	CRITIQUE	Smart-Buffering ABR, codec H.265, préchargement 8s
Dépassement coûts AWS	MOYENNE	MOYENNE	Budget alerts, H.265 (-40% data), rightsizing instances
Rejet Google Play	FAIBLE	HAUTE	Pré-audit Mois 5, soumission anticipée semaine 1 Mois 6
Overload WebSocket Battle	FAIBLE	CRITIQUE	Go goroutines + Redis Pub/Sub + Nginx sticky sessions
Mauvaise qualité stream 2G	HAUTE	HAUTE	144p H.265, vidéos <30s prioritaires, CDN géo-local
Sécurité API (injection, XSS)	MOYENNE	CRITIQUE	OWASP audit Mois 5, TLS 1.3, AWS Secrets Manager

1.5 Points de Friction Frontend / Backend

Points de Friction Identifiés

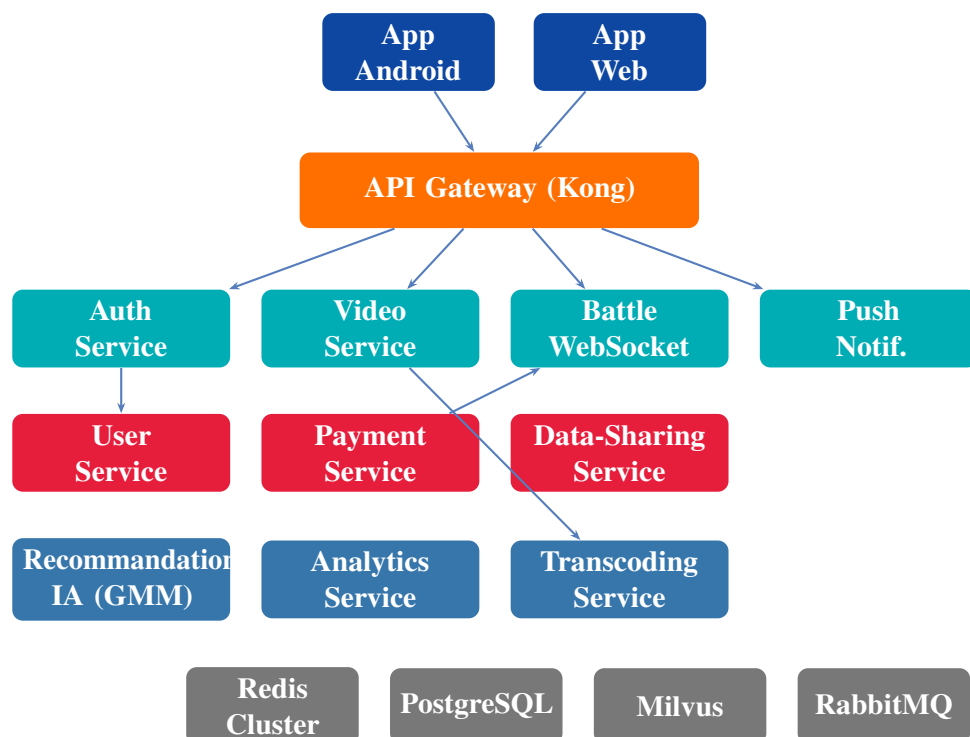
1. **Contrat API non stabilisé** : Le frontend ne peut pas développer sans endpoints définis. Solution : API mock dès la Semaine 1 + contrat Swagger figé.
2. **Format vidéo HLS** : Le frontend doit utiliser ExoPlayer avec le manifest M3U8 fourni par le backend. Format à définir conjointement en Semaine 1.
3. **WebSocket Battle** : Protocole d'événements (format JSON des messages) à documenter avant l'implémentation des deux côtés.
4. **Mobile Money UX** : Le flow USSD/PIN biométrique côté frontend dépend du callback webhook côté backend. Nécessite une simulation dès Mois 2.
5. **Token JWT** : Durée de vie, structure du payload et stratégie de refresh à aligner en Semaine 1 pour éviter les désynchronisations.

Chapter 2

Architecture du Projet

2.1 Découpage en Micro-services

L'architecture UNOVAPP adopte un modèle de micro-services inspiré de ByteDance, avec une hybridation tripartite : **Go** pour les services haute performance, **Python FastAPI** pour l'IA et les analytics, **NestJS** pour la logique métier.



2.2 Justification des Choix Technologiques

Table 2.1: Stack Technique — Justification

Service	Langage	Perf. cible	Justification stratégique
Video & Upload	Go	<5 ms	Goroutines pour concurrence massive, protocole TUS résumable (réseaux africains instables), HTTP/2
Battle (WebSocket)	Go	50 000 conn.	Multiplexage natif sans overhead threads OS, votes sub-seconde, fan-out Redis Pub/Sub
Push Notifications	Go	>1M notif/h	Goroutines légères, intégration FCM/APNs non-bloquante, coût infra –60 % vs Node.js
Recommandation IA	Python	Ranking <10 ms	Écosystème ML mature (PyTorch, scikit-learn), Milvus HNSW ANN, GPU natif
Analytics & BI	Python	Milliards événements	Pandas/NumPy batch, ClickHouse OLAP, rapports financiers créateurs
Auth / User / Payment	NestJS	ACID, 99,9 % uptime	TypeScript maintenable, Prisma ORM, transactions PostgreSQL ACID, APIs Mobile Money

2.3 Bases de Données et Stockage

Technologie	Type	Rôle dans UNOVAPP
PostgreSQL 15	RDBMS ACID	Transactions financières, utilisateurs, ledger double entrée
MongoDB Atlas	NoSQL document	Métadonnées vidéo, commentaires imbriqués
Redis Cluster 7	Cache in-memory	Sessions, Sorted Sets Battle, Pub/Sub WebSocket, rate limiting
ClickHouse	OLAP analytique	Métriques créateurs, requêtes sur milliards d'événements
Milvus	Vectorel	Embeddings recommandation, recherche ANN <10 ms
AWS S3	Objet	Stockage vidéo transcodées, thumbnails, GIF previews
RabbitMQ	Message queue	Pipeline transcodage asynchrone, retry exponentiels

2.4 Infrastructure et Déploiement

- **Orchestration** : Kubernetes (K8s) avec auto-scaling horizontal (HPA) basé CPU/requêtes
- **Service Mesh** : Istio — mTLS inter-services, circuit breaking, observabilité complète

- **CDN** : Cloudflare (PoPs Cotonou, Lagos) + Akamai (Abidjan, Nairobi, Johannesburg)
- **CI/CD** : GitHub Actions (tests, lint, build) + ArgoCD (déploiement GitOps)
- **Monitoring** : Prometheus + Grafana (métriques) + Loki (logs) + Sentry (erreurs)
- **Sécurité** : AWS Secrets Manager, AES-256 + AWS KMS, AWS Rekognition (modération)

2.5 Interactions Backend / Frontend

Interaction	Protocole	Détail
APIs REST standard	REST/JSON + JWT	Auth, User, Payment, Video metadata
Streaming vidéo	HLS (M3U8)	ExoPlayer Android ↔ CloudFront CDN
Votes Battle temps réel	WebSocket (Go)	Fallback Long Polling pour 3G
Upload vidéo	Protocole TUS	Chunks 512 Ko, reprise automatique
Notifications push	FCM (Firebase)	Nouveaux follows, cadeaux, résultats Battle
Activité feed	WebSocket	Compteurs likes/vues en temps réel

Chapter 3

Roadmap sur 6 Mois

3.1 Vue d'Ensemble



3.2 Mois 1 — Fondations (Mai 2026)

Objectifs

Mettre en place toute l'infrastructure de base : dépôt Git, CI/CD, Kubernetes, et les deux premiers services (Auth + User). Le frontend démarre l'onboarding et la navigation principale.

Backend	Frontend (Android/Kotlin)
Setup Kubernetes + CI/CD (GitHub Actions + ArgoCD)	Setup projet Android (Kotlin + Compose + MVVM + Hilt)
Mono-repo micro-services, structure Go + NestJS + Python	Écrans onboarding (3 slides), navigation principale
Auth Service complet (JWT, refresh, OAuth Google, OTP SMS)	Écrans inscription et connexion avec validation inline
User Service CRUD (profil, bio, avatar)	Connexion Google via Credential Manager API
API Gateway Kong configuré	Gestion erreurs réseau + retry automatique
PostgreSQL + Redis déployés	Écran profil utilisateur basique
Livrable Mois 1 : Auth fonctionnel + inscription/connexion testables end-to-end	

3.3 Mois 2 — Service Vidéo (Juin 2026)

Objectifs

Construire le pipeline vidéo complet (upload TUS, transcodage FFmpeg H.265, distribution CDN) et intégrer ExoPlayer côté frontend pour un premier feed basique.

Backend	Frontend (Android/Kotlin)
Video Service : upload TUS résumable (chunks 512 Ko, SHA-256)	Intégration ExoPlayer : lecture HLS adaptative
Pipeline transcodage FFmpeg H.265 : 4 renditions (144p/240p/480p/720p)	Scroll infini basique (RecyclerView/LazyColumn)
Génération thumbnails + GIF preview 5 frames	Lecture automatique au focus, pause au scroll
Upload vers S3 + CDN Cloudflare (PoPs africains)	Connexion aux APIs Auth (JWT header)
ClamAV antivirus, Whisper ASR détection langue	Cache vidéo local LRU (500 Mo max)
RabbitMQ : queue transcodage asynchrone	Premier feed affichant des vidéos depuis l'API
Livrable Mois 2 : Upload d'une vidéo + lecture dans le feed (basique)	

3.4 Mois 3 — MVP (Juillet 2026) MVP

Objectifs

Livrer un produit testable par des utilisateurs réels : interactions sociales complètes (likes, commentaires, follows), notifications push, recherche et publication vidéo.

Backend	Frontend (Android/Kotlin)
Social Service : likes, commentaires, follows, Kafka events	Feed FYP complet avec préchargement 3 vidéos
Push Notifications FCM + in-app	Boutons d'interaction (like, commentaire, partage, follow)
Elasticsearch : indexation vidéos + recherche full-text	Enregistrement caméra CameraX (15s/60s/90s)
Premier endpoint Feed basé fraîcheur + popularité (Redis)	Publication vidéo complète + formulaire
Test de charge 1 000 users concurrents (k6)	Test utilisateurs internes + Crashlytics
Documentation API Swagger 3.0 complète	APK beta distribution
Critères MVP : Compte + Vidéo + Feed + Like/Commente/Follow + Recherche	

3.5 Mois 4 — IA & Battle (Août 2026)

Objectifs

Activer l'algorithme de recommandation GMM (différenciateur clé) et le Battle Service (moteur de viralité). Compléter l'éditeur vidéo.

Backend	Frontend (Android/Kotlin)
Recommandation IA v1 : GMM + embeddings Milvus HNSW	Éditeur vidéo : filtres OpenGL ES, texte animé, trim clips
Battle Service : WebSocket Go, 50k connexions, Redis Sorted Sets	Écran Battle : split-screen, vote en direct, confettis
Payment Service : jetons, packs, Mobile Money MTN/Moov	Intégration wallet jetons + achat pack (2 clics)
Anti-fraude votes (détection rafale >100 jetons/10s)	Animations cadeaux in-feed (overlay WebSocket)
Indexation Milvus en <5s post-transcodage	Ajout son à la vidéo (bibliothèque musicale)
A/B testing framework recommandation	Mode sombre / clair (Material 3 dynamique)
Livable : Feed personnalisé + Battle fonctionnel + Paiement Mobile Money	

3.6 Mois 5 — Monétisation & Fonctionnalités Avancées (Septembre 2026)

Objectifs

Compléter l'écosystème de monétisation (cadeaux, abonnements VIP, dashboard créateur), déployer la messagerie directe et le live streaming.

Backend	Frontend (Android/Kotlin)
Live Streaming : RTMP→HLS via Agora.io, chat WebSocket	Messagerie directe : conversation UI, partage vidéo in-chat
Data-Sharing Service : partenariats télécom, VTR vérification	Page Tendances, hashtags, sons
Analytics Service : ClickHouse, dashboard créateurs	Tableau de bord créateur : solde, vues, revenus
Abonnements VIP (Bronze/Silver/Gold), reversements auto	Transfert P2P jetons, UNOVAPP Academy
Audit sécurité OWASP + correction vulnérabilités critiques	Tests E2E Espresso complets
Fingerprinting anti-fraude (UUID HW + SIM)	Optimisation performance (cold start <1,5s)
Livable : Plateforme complète — Monétisation + Live + Analytics + Messagerie	

3.7 Mois 6 — Stabilisation & Lancement (Octobre 2026)

Objectifs

Préparer le lancement en production : test de charge 100 000 utilisateurs, audit OWASP final, soumission Google Play, go-live.

Backend	Frontend (Android/Kotlin)
Test de charge 100 000 users simultanés (k6)	Accessibilité TalkBack audit complet
Optimisation BDD (index, query cache, EXPLAIN)	Soumission Google Play Store (APK signé + AAB)
Backup & recovery tests, runbook opérationnel	Rapport performance Android Profiler
Activation monitoring Pagerduty (alertes P0/P1)	Rapport accessibilité + corrections finales
SLA 99,9 % validé sur 30 jours staging	Publication sur Google Play Store
Documentation ops complète + charts Helm	Release notes + support utilisateurs N1
Livrable final : v1.0 en production — Google Play + go-live multi-régions	

Chapter 4

Planification Détaillée

4.1 Semaine 1 — Infrastructure & Setup (4–8 mai 2026)

Principe Fondateur

La Semaine 1 est la plus critique du projet. Un setup bâclé génère des semaines de dette technique. Aucune feature ne sera développée cette semaine — uniquement les fondations.

4.1.1 Jour 1 — Lundi 4 mai : Kick-off & Organisation

H	Backend	Frontend (Android)
9h00	Réunion de lancement — présentation des rôles, outils, workflow Git	
10h	Création organisation GitHub + mono-repo	Création projet Android Studio (Kotlin + Compose)
11h	Convention nommage branches (feat/fix/chore)	Config Hilt (injection de dépendances)
14h	Rédaction contrat API initial (endpoints Auth)	Intégration Retrofit 2 + OkHttp
15h	Setup Slack channels (#backend, #frontend, #api)	Config Room + DataStore
16h	Mise en place Jira (backlog Mois 1 S1)	Revue contrat API avec Backend
17h	Daily standup — bilan J1, blockers	

4.1.2 Jour 2 — Mardi 5 mai : Infrastructure Cloud

H	Backend	Frontend (Android)
9h30	Daily standup	Daily standup
10h	Init cluster Kubernetes (AWS EKS ou local minikube)	Écrans onboarding Slide 1 (maquette en dur)
11h	Déploiement PostgreSQL + Redis en pods K8s	Splash screen animé
14h	Config GitHub Actions (lint + tests automatiques)	Navigation Jetpack entre onboarding et login
15h	Setup ArgoCD pour GitOps	Formulaire inscription (Compose) avec validation
16h	Config Kong API Gateway (rate limiting basique)	Tests UI Espresso : premier scénario
17h	Daily standup — revue avancement	

4.1.3 Jour 3 — Mercredi 6 mai : Auth Service & Mock API

H	Backend	Frontend (Android)
9h30	Daily standup	Daily standup
10h	Scaffold NestJS Auth Service (structure modules)	Intégration Auth ViewModel (MVVM)
11h	Implémentation endpoint POST /auth/register	Connexion formulaire login→ViewModel→Repository
14h	Implémentation endpoint POST /auth/login (JWT)	Déploiement serveur Mock (Retrofit MockWebServer)
15h	Publication Mock API sur serveur partagé dev	Tests unitaires AuthViewModel (JUnit 5 + MockK)
16h	Refresh token + blacklist Redis	Intégration Google Sign-In (Credential Manager)
17h	Sync Backend/Frontend : validation du contrat API Auth	

4.1.4 Jour 4 — Jeudi 7 mai : User Service & Profil

H	Backend	Frontend (Android)
9h30	Daily standup	Daily standup
10h	Scaffold NestJS User Service	Écran profil (avatar, bio, compteurs)
11h	Endpoints profil (GET/PATCH /users/{id})	Édition profil (formulaire + validation)
14h	Upload avatar vers S3 (pre-signed URL)	Intégration Coil pour chargement images
15h	Tests unitaires NestJS (Jest)	Accessibilité TalkBack : labels Compose
16h	Mise à jour Swagger 3.0 (Auth + User)	Revue PR — code review croisé
17h	Daily standup — bilan semaine à mi-parcours	

4.1.5 Jour 5 — Vendredi 8 mai : Intégration & Tests

H	Backend	Frontend (Android)
9h30	Daily standup	Daily standup
10h	Tests d'intégration Auth + User end-to-end	Tests Espresso : flow inscription→connexion
11h	Vérification pipeline CI/CD (PR automatique)	Rapport Crashlytics (configuration)
14h	Documentation : README services Auth + User	APK debug partagé pour tests internes
15h	Revue sécurité : JWT expiry, rate limiting	Test du flow complet sur appareil physique
16h	Sprint review S1 : démo Auth + Onboarding fonctionnel	
17h	Retrospective S1 + planification S2	

4.2 Semaine 2 — Service Vidéo (11–15 mai 2026)

4.2.1 Jour 1 — Lundi 11 mai : Architecture Vidéo

H	Backend	Frontend (Android)
9h30	Daily standup	Daily standup
10h	Scaffold Go Video Service (goroutines, structure)	Setup ExoPlayer (Media3) dans le projet
11h	Intégration protocole TUS (go-tus library)	Player basique : lecture d'une URL HLS fixe
14h	Config AWS S3 bucket (lifecycle, versioning)	LazyColumn Compose : premier scroll vertical
15h	Pre-signed URL upload (sécurité, expiry 15min)	Lecture automatique au focus (IntersectionObserver)
16h	Définition API Upload (POST /videos/upload)	Intégration mock URL HLS backend
17h	Daily standup	

4.2.2 Jours 2–5 : Pipeline Transcodage & Feed Basique

Jour	Backend	Frontend
Mar. 12 mai	Pipeline transcodage FFmpeg H.265 — 4 renditions parallèles via RabbitMQ	Compression vidéo on-device (FFmpegKit Mobile, arm64)
Mer. 13 mai	Thumbnails (3 frames clés) + GIF preview + scan ClamAV	Upload TUS depuis l'app (tus-android-client) avec reprise
Jeu. 14 mai	CDN Cloudflare : upload multi-régions + notification WebSocket créateur	Feed endpoint (GET /feed) intégré au LazyColumn
Ven. 15 mai	Tests pipeline complet (upload→transcodage→CDN <72s) + sprint review	APK avec upload + lecture vidéo fonctionnels — démo S2

4.3 Planning Mensuel Semaines 3–24

Table 4.1: Planning Hebdomadaire Mois 1–6

Sprint	Période	Backend	Frontend
S3–S4	18 mai–1 juin	Social Service : likes, commentaires, follows, Kafka events	ExoPlayer ABR : qualité adaptative réseau. Overlay infos vidéo
S5–S6	2–27 juin	Push Notifications FCM. Elasticsearch indexation. Feed Redis popularité	Studio création : CameraX. Filtres basiques. Publication vidéo
S7	30 juin–11 juil	Tests charge 1 000 users. Bug fixes. Swagger complet	Tests internes. Profiling. APK beta
FIN MOIS 3 — LIVRAISON MVP (Fin Juillet 2026)			
S8–S9	14–25 juil	Recommandation IA GMM v1 : embeddings Milvus HNSW	Éditeur vidéo : filtres OpenGL ES, texte animé, trim
S10–S11	28 juil–8 août	Battle Service WebSocket Go : 50k conn, votes Redis	Écran Battle : split-screen, vote, confettis animés
S12–S13	11–22 août	Payment : jetons, Mobile Money MTN/Moov, HMAC, ledger	Wallet jetons, achat pack 2 clics, cadeaux in-feed
S14–S15	25 août–5 sept	Live Streaming RTMP/HLS Agora.io. Analytics ClickHouse	Messagerie directe. Page Tendances. Dashboard créateur
S16–S17	8–19 sept	Audit OWASP. Fingerprinting. VIP abonnements. Academy	Abonnements VIP. Transfert P2P. Tests E2E Espresso
S18–S19	22 sept–3 oct	Test charge 100k users k6. Optimisations BDD. Backup/recovery	Accessibilité TalkBack. Cold start <1,5s. Soumission Play
S20–S21	6–17 oct	Runbook ops. Pagerduty. SLA 99,9%. Charts Helm	Publication Google Play. Release notes. Support N1

Sprint	Période	Backend	Frontend
FIN MOIS 6 — LANCEMENT v1.0 PRODUCTION (Fin Octobre 2026)			

Chapter 5

Synchronisation Backend / Frontend

5.1 Stratégie Anti-blocage

Le principal risque organisationnel est que le frontend reste bloqué en attendant des endpoints backend. La stratégie repose sur trois piliers :

Trois Piliers de la Synchronisation

1. **Contrat API figé en Semaine 1** : Le Swagger 3.0 des endpoints MVP est signé avant tout développement. Toute modification demande un préavis de 5 jours ouvrés.
2. **Mock API partagé** : Un serveur mock (Postman Mock ou WireMock) expose tous les endpoints avec des réponses réalistes dès la Semaine 1. Le frontend développe sur le mock, pas sur le backend réel.
3. **Intégration progressive** : Chaque endpoint est intégré dès qu'il est disponible, sans attendre la complétion d'un service entier.

5.2 Dépendances et Points de Synchronisation

Table 5.1: Matrice de Dépendances

Feature Frontend	Endpoint Backend	Date dispo.	Fallback si retard
Login/Inscription	POST /auth/login	Sem. 1 (J3)	Mock API WireMock
Profil utilisateur	GET /users/{id}	Sem. 1 (J4)	Données statiques JSON
Upload vidéo	POST /videos/upload	Sem. 2 (J1)	Mock S3 local
Feed vidéo	GET /feed	Sem. 2 (J4)	5 vidéos statiques CDN
Like / commentaire	POST /social/like	Sem. 5	Compteur local optimiste
Vote Battle	WS /battle/{id}/vote	Sem. 10	Long Polling mock
Achat jetons	POST /payment/purchase	Sem. 12	Sandbox MTN MoMo

Feature Frontend	Endpoint Backend	Date dispo.	Fallback si retard
Feed personnalisé	GET /feed?algo=gmm	Sem. 8	Fallback popularité Redis

5.3 Règles de Communication

- **Daily standup commun** à 9h30 — Backend + Frontend ensemble
- **Canal Slack #api-changes** : toute modification d'API doit être annoncée ici avec 5 jours d'avance
- **Sprint review bi-mensuelle** : démo commune Backend + Frontend — chaque feature est validée end-to-end
- **PR cross-review** : au moins une PR par semaine doit être revue par un membre de l'autre équipe
- **Environnement staging commun** : `api-staging.svp.internal` accessible aux deux équipes 24/7

Chapter 6

Contrat API

6.1 Conventions Générales

Paramètre	Valeur
Format	REST/JSON (endpoints publics) — gRPC/Protobuf (inter-services)
Versioning	/api/v1/* — toute rupture crée /api/v2/*
Auth	Header Authorization: Bearer {JWT} sur tous endpoints protégés
Pagination	Cursor-based (plus performant qu'offset pour les feeds)
Erreurs	Format {code, message, details} — codes HTTP standard
Latence cible	<200ms p99 (hors vidéo)
Documentation	Swagger 3.0 — http://api-docs.internal

6.2 Endpoints Principaux

Table 6.1: Contrat API — Endpoints MVP

Méthode	Endpoint	Auth	Description
Auth Service			
POST	/api/v1/auth/register	Non	Inscription (email, phone, password)
POST	/api/v1/auth/login	Non	Connexion, retourne JWT + refresh
POST	/api/v1/auth/refresh	Non	Renouvellement JWT
POST	/api/v1/auth/logout	Oui	Révocation token (blacklist Redis)
User Service			
GET	/api/v1/users/{id}	Oui	Profil utilisateur complet
PATCH	/api/v1/users/{id}	Oui	Mise à jour profil (bio, avatar)

Méthode	Endpoint	Auth	Description
POST	/api/v1/users/{id}/follow	Oui	Suivre un utilisateur
DELETE	/api/v1/users/{id}/follow	Oui	Ne plus suivre
Video Service			
POST	/api/v1/videos/upload	Oui	Initier upload TUS (retourne URL)
GET	/api/v1/videos/{id}	Oui	Métadonnées + URLs HLS renditions
DELETE	/api/v1/videos/{id}	Oui	Suppression logique (statut archivé)
GET	/api/v1/feed	Oui	Feed personnalisé (cursor pagination)
Social Service			
POST	/api/v1/videos/{id}/like	Oui	Liker une vidéo (toggle)
GET	/api/v1/videos/{id}/comment	Oui	Liste commentaires (cursor)
POST	/api/v1/videos/{id}/comments	Oui	Poster un commentaire
Payment Service			
POST	/api/v1/payment/purchase	Oui	Achat pack jetons (Mobile Money)
GET	/api/v1/wallet	Oui	Solde wallet + historique
POST	/api/v1/gifts/send	Oui	Envoyer cadeau à un créateur
Battle Service (WebSocket)			
WS	/ws/battle/{id}	JWT query	Connexion spectateur (votes temps réel)
POST	/api/v1/battles	Oui	Créer un défi Battle
POST	/api/v1/battles/{id}/accept	Oui	Accepter un défi

6.3 Exemples de Réponses API

POST /api/v1/auth/login — Réponse 200

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGE6YWV0bnVtZXQ9InR5cGE6YWV0bnVtZXQ9...",
  "refresh_token": "dGhpYXNpdjBpcyBhIHJlZnJlc2g...",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600,
  "user": {
    "id": "uuid-v4",
    "username": "akossi_creator",
    "display_name": "Akossi Koffi",
    "avatar_url": "https://cdn.unovapp.com/avatars/uuid.jpg",
    "wallet_balance": 250
  }
}
```

GET /api/v1/feed — Réponse 200

```
{
  "data": [
    {
      "id": "video-uuid-v4",
      "creator": { "id": "user-uuid", "username": "dj_bossou" },
      "description": "Zangbeto dance challenge! #benin #culture",
      "renditions": {
        "144p": "https://cdn.unovapp.com/v/uuid/144p.m3u8",
        "240p": "https://cdn.unovapp.com/v/uuid/240p.m3u8",
        "480p": "https://cdn.unovapp.com/v/uuid/480p.m3u8",
        "720p": "https://cdn.unovapp.com/v/uuid/720p.m3u8"
      },
      "thumbnail": "https://cdn.unovapp.com/v/uuid/thumb.jpg",
      "duration_seconds": 45,
      "likes_count": 1248,
      "comments_count": 87,
      "is_liked": false
    }
  ],
  "next_cursor": "eyJpZCI6IjEyMzQ1In0=",
  "has_more": true
}
```

Chapter 7

Modélisation des Données

7.1 Schéma PostgreSQL — Tables Principales

7.1.1 Table `users`

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK	Identifiant unique (v4)
username	VARCHAR(50)	UNIQUE	Nom d'utilisateur public
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	Email (nullable si auth SMS)
phone_number	VARCHAR(20)	UNIQUE	Numéro Mobile Money (KYC)
password_hash	VARCHAR(255)		bcrypt hash
display_name	VARCHAR(100)		Nom affiché
bio	TEXT		Biographie
avatar_s3_key	VARCHAR(500)		Clé S3 avatar
wallet_balance	INTEGER	DEFAULT 0	Solde jetons (centimes)
subscription_tier	ENUM	DEFAULT 'free'	free / bronze / silver / gold
is_verified	BOOLEAN	DEFAULT false	Compte vérifié
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Compte actif
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Date création
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Dernière modification

7.1.2 Table `videos`

Colonne	Type	Contrainte	Description
<code>id</code>	UUID	PK	Identifiant vidéo
<code>creator_id</code>	UUID	FK users	Auteur de la vidéo
<code>description</code>	TEXT		Description + hashtags
<code>duration_seconds</code>	INTEGER		Durée en secondes
<code>status</code>	ENUM	NOT NULL	draft/processing/published/archived
<code>s3_key_original</code>	VARCHAR(500)		Fichier original S3
<code>hls_manifest_url</code>	TEXT		URL master M3U8 CDN
<code>thumbnail_url</code>	TEXT		URL thumbnail CDN
<code>renditions</code>	JSONB		{144p, 240p, 480p, 720p} URLs
<code>language_detected</code>	VARCHAR(20)		Whisper ASR (fr/fon/yor/en)
<code>views_count</code>	BIGINT	DEFAULT 0	Compteur de vues
<code>likes_count</code>	BIGINT	DEFAULT 0	Compteur de likes
<code>is_moderated</code>	BOOLEAN	DEFAULT false	Rekognition passé
<code>created_at</code>	TIMESTAMP		Date publication

7.1.3 Table `transactions` (Ledger Double Entrée)

Colonne	Type	Contrainte	Description
<code>id</code>	UUID	PK	ID transaction
<code>idempotency_key</code>	UUID	UNIQUE	UUID v4 anti-doublon
<code>type</code>	ENUM	NOT NULL	purchase/gift/battle/p2p/withdrawal
<code>from_user_id</code>	UUID	FK	Débiteur (NULL si achat MoMo)
<code>to_user_id</code>	UUID	FK	Créditeur (NULL si retrait)
<code>amount_tokens</code>	INTEGER	NOT NULL	Montant en jetons
<code>amount_fcfa</code>	DECIMAL(12,2)		Équivalent FCFA
<code>status</code>	ENUM	NOT NULL	pending/success/failed/refunded
<code>momo_reference</code>	VARCHAR(100)		Référence opérateur MoMo
<code>hmac_signature</code>	VARCHAR(255)		Signature HMAC-SHA256
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	NOT NULL	Horodatage immuable

7.1.4 Table battles

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK	ID Battle
challenger_id	UUID	FK users	Créateur A
challenged_id	UUID	FK users	Créateur B
challenger_video_id	UUID	FK videos	Vidéo du Créateur A
challenged_video_id	UUID	FK videos	Vidéo du Créateur B
status	ENUM	NOT NULL	pending/active/finished/expired
duration_minutes	INTEGER	NOT NULL	30 / 60 / 120
votes_challenger	BIGINT	DEFAULT 0	Votes pour A (Redis Sorted Set)
votes_challenged	BIGINT	DEFAULT 0	Votes pour B
winner_id	UUID	FK users	Gagnant (NULL si en cours)
total_pool_tokens	BIGINT	DEFAULT 0	Total jetons votés
started_at	TIMESTAMPTZ		Début du battle
ended_at	TIMESTAMPTZ		Fin du battle

Chapter 8

Stratégie MVP

8.1 Définition du MVP

Le MVP (Minimum Viable Product) doit être livré à **fin juillet 2026** (Mois 3). Il représente l'ensemble minimal de fonctionnalités permettant de valider l'hypothèse principale : *des utilisateurs africains en conditions réelles de réseau peuvent créer, publier et consommer des vidéos courtes sur UNOVAPP.*

8.2 Fonctionnalités Incluses dans le MVP

Périmètre MVP — Ce qui EST inclus

1. **Authentification** : inscription email + numéro de téléphone, connexion JWT, déconnexion
2. **Profil** : avatar, bio, nom d'utilisateur, paramètres de base
3. **Upload vidéo** : via TUS résumable, format MP4/MOV, durée max 90s
4. **Feed vertical** : scroll infini, lecture automatique, ABR basique (240p/480p)
5. **Interactions** : like, commentaire basique, follow/unfollow
6. **Recherche** : full-text simple via Elasticsearch (vidéos + utilisateurs)
7. **Push notifications** : nouveau follower, commentaire, like

8.3 Fonctionnalités Exclues du MVP

Hors Périmètre MVP — Ce qui N'EST PAS inclus

- Battle & Vote temps réel
- Système de jetons & cadeaux
- Mobile Money intégration
- Live Streaming
- Messagerie directe
- Algorithme IA GMM
- Filtres vidéo OpenGL ES
- Dashboard créateur analytics
- Abonnements VIP
- Data-Sharing / pub sponsorisée
- Transfert P2P jetons
- UNOVAPP Academy

8.4 Critères d'Acceptation MVP

#	Critère	Mesure
1	Créer un compte, se connecter, se déconnecter	Flow complet <30s
2	Filmer, uploader et publier une vidéo	Upload <72s (réseau Wi-Fi)
3	Le feed affiche des vidéos en lecture automatique fluide	TTFP <2s sur 3G
4	Liker, commenter et suivre un autre utilisateur	Latence API <200ms
5	La recherche retourne des résultats pertinents	Résultats en <1s
6	L'application ne crashe pas en 30min de navigation	0 crash sur Crashlytics
7	L'upload reprend automatiquement après coupure réseau	Protocole TUS validé
8	Test de charge : 1 000 utilisateurs simultanés	Aucune dégradation

Chapter 9

Gestion des Risques

9.1 Matrice des Risques Détaillée

Table 9.1: Risques Identifiés et Mitigations

Risque	Probab.	Impact	Plan de mitigation concret
Scope creep — ajout fonctionnalités non planifiées	HAUTE	CRITIQUE	Backlog figé au Mois 1. Toute nouvelle feature passe par un RFC écrit, validé en sprint review. Aucune feature hors backlog sans validation chef de projet.
Dérive API — contrat non respecté	HAUTE	CRITIQUE	Swagger 3.0 versionné sur Git. Canal #api-changes obligatoire. Préavis 5 jours ouvrés avant toute breaking change.
Double débit MoMo — timeout réseau 3G	MOYENNE	CRITIQUE	UUID idempotence v4 unique par transaction. Signature HMAC-SHA256. Ledger double-entrée ACID. Fenêtre déduplication 24h côté opérateur.
Buffering vidéo 3G/EDGE	HAUTE	CRITIQUE	Smart-Buffering ABR. H.265 (-40% data). Préchargement 3 vidéos suivantes. Codec choisi dès le Mois 2 et validé sur appareil physique.
Performance IA insuffisante	MOYENNE	HAUTE	Fallback automatique : Redis Sorted Sets fraîcheur + popularité locale si service IA indisponible. Déployé dès Mois 1 avant l'IA.
Coûts AWS dépassés	MOYENN	MOYENN	Alerts budget AWS à 80% et 100%. H.265 compression côté client (-40%). Rightsizing instances mensuel. Spot instances pour workers transcodage.
Rejet Google Play	FAIBLE	HAUTE	Pré-audit politique Play Store en Mois 5. Soumission semaine 1 Mois 6. Conformité RGPD, COPPA, mentions légales dès le MVP.

Risque	Probab.	Impact	Plan de mitigation concret
Overload Battle (50k conn.)	FAIBLE	CRITIQUE	Architecture Go goroutines + Redis Pub/Sub + cluster WebSocket horizontal + Nginx sticky sessions. Test de charge dédié Mois 4.
Sécurité — injection/XSS	MOYENNE	CRITIQUE	Audit OWASP Mobile Top 10 en Mois 5. TLS 1.3 obligatoire. Masquage PII dans les logs. AWS Secrets Manager — aucune credential en dur.
Manque ressources humaines	FAIBLE	HAUTE	Documentation technique systématique (README, KDoc, Swagger). Paire de programmation. Contrat freelance en réserve.

9.2 Plan de Réponse aux Incidents

Sévérité	SLA Réponse	Protocole
P0 — Critique	<15 min	Alerte Pagerduty immédiate. War room Slack. Rollback ArgoCD si nécessaire. Post-mortem sous 24h.
P1 — Majeur	<1 heure	Alerte Pagerduty. Analyse logs Loki + Sentry. Fix ou workaround sous 4h.
P2 — Mineur	<4 heures	Ticket Jira. Fix dans le sprint en cours ou suivant.
P3 — Cosmétique	<24 heures	Ticket Jira backlog. Fix au prochain sprint.

Chapter 10

Bonnes Pratiques & Règles d'Équipe

10.1 Workflow Git

Stratégie de Branches (GitHub Flow Adapté)

```
main          --> Production (protegee, merge via PR uniquement)
+-- develop --> Integration continue (base des features)
    +-- feat/auth-service-jwt      (feature branch)
    +-- feat/video-upload-tus      (feature branch)
    +-- fix/battle-websocket-leak  (bugfix branch)
    +-- chore/update-deps          (chores)
```

10.1.1 Conventions de Commits (Conventional Commits)

Préfixe	Usage
feat:	Nouvelle fonctionnalité (feat: add TUS upload endpoint)
fix:	Correction de bug (fix: resolve JWT refresh token expiry)
chore:	Maintenance sans impact fonctionnel (chore: update go modules)
test:	Ajout ou modification de tests
docs:	Documentation uniquement
refactor:	Refactoring sans changement de comportement
perf:	Optimisation de performance
BREAKING	Rupture de compatibilité — doit être documentée
CHANGE:	

10.2 Règles de Code Review

- **Minimum 1 reviewer** approuvant avant tout merge sur develop
- **Minimum 2 reviewers** (dont le lead) pour tout merge sur main

- **PR size** : idéalement <400 lignes modifiées — toute PR >600 lignes doit être découpée
- **Délai de review** : 24h maximum pour une première réponse
- **Tests obligatoires** : toute PR doit inclure les tests correspondant aux changements
- **Pipeline CI vert** : aucun merge si les tests, lint ou analyse statique échouent
- **Aucune credential** dans le code source — vérification automatique (git-secrets ou truffleHog)

10.3 Standards de Code

Langage	Outil	Règle
Go	golangci-lint	gofmt obligatoire, golangci-lint dans CI, couverture $\geq 75\%$
Python	ruff + mypy	Type hints obligatoires, ruff pour lint et format, mypy strict
NestJS	ESLint + Prettier	TypeScript strict, Prettier auto-format, Jest couverture $\geq 75\%$
Kotlin	ktlint + Detekt	KDoc sur toutes les classes publiques, Detekt pour analyse statique

10.4 Communication Backend / Frontend

Canal	Usage
#api-changes	Toute modification d'API — obligatoire, avec 5 jours d'avance
#backend	Discussions internes équipe Backend
#frontend	Discussions internes équipe Frontend
#general	Annonces projet, décisions transverses
#incidents	Alertes production, incidents P0/P1
#daily-standup	Résumé écrit du standup pour les absents

10.5 Définition of Done

Une tâche est considérée comme terminée (*Done*) uniquement si **toutes** les conditions suivantes sont remplies :

- ✓ Code reviewé et approuvé par au moins 1 pair (2 pour main)
- ✓ Couverture de tests $\geq 75\%$ sur les couches Domain et Data
- ✓ Documentation inline (KDoc / Swagger / Go comments) à jour
- ✓ Pipeline CI vert (build, tests, lint, analyse statique)
- ✓ Aucun secret ou credential dans le code source
- ✓ Feature testée sur l'environnement staging avant merge

✓ Ticket Jira mis à jour et fermé

UNOVAPP